(6) Determinar si las siguientes series convergen absolutamente, convergen condicionalmente, o divergen.

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+\ln n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n^2+\ln(n)}$, que es decreciente y tiende a 0, por lo tanto converge, ahora veamos si converge absolutamente:

crit. para series alternantes

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{-1}{n^2+\ln(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2+\ln(n)} = 0$, por lo tanto la serie converge absolutamente.

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$, como es una serie r^n con $r < |1|$, converge, ahora veamos si converge absolutamente:

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{\left(\frac{1}{2}\right)^n} \cdot \frac{1}{2}}{\cancel{\left(\frac{1}{2}\right)^n}} = \frac{1}{2}$. Luego, por criterio del cociente la serie converge absolutamente.

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{100\cos(n\pi)}{2n+3} = 100 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+3}$, como es decreciente y tiende a 0, converge, ahora veamos si converge absolutamente:

crit. para series alternantes

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{-1}{2n+3} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n+3} = 0$, por lo tanto la serie converge absolutamente.

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} : \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{(-1)^{n-1}\sqrt{n+1}} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{1+1/n}} = 1$, no me dice nada.

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, por lo tanto la serie converge, además $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{-1}{\sqrt{n}} = 0$, entonces converge absolutamente.

(e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{(n+1)\ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)\ln(n+1)}$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{(n+2)\ln(n+2)} : \frac{(-1)^n}{(n+1)\ln(n+1)} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\ln(n+1)}{(n+2)\ln(n+2)} = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{\cancel{n}(1+1/n)}{\cancel{n}(1+2/n)}}_{\to 1} \cdot \ln\left(\frac{\cancel{n}(1+1/n)}{\cancel{n}(1+2/n)}\right) = \ln(1) = 0$,

por lo tanto la serie converge absolutamente.

(f) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n^2-1)}{n^2+1}$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{n^2-1}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} (-1)^n \underbrace{\frac{\cancel{n^2}(1-1/n^2)}{\cancel{n^2}(1+1/n^2)}}_{\to 1}$, éste límite no existe pues alterna entre 1 y -1, sin aproximarse a 0, entonces la serie diverge.

(g) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} = \lim_{n\to\infty} (-1)^n \underbrace{\frac{\cancel{n}}{\cancel{n}(1+1/n)}}_{\to 1}$, éste límite no existe pues alterna entre 1 y -1, sin aproximarse a 0, entonces la serie diverge.

(h) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\log(n+2)}$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{\log(n+3)} : \frac{(-1)^n}{\log(n+2)} \right| = \lim_{n\to\infty} \log\left(\frac{n+2}{n+3}\right) = \lim_{n\to\infty} \log\left(\frac{\cancel{n}(1+2/n)}{\cancel{n}(1+3/n)}\right) = \log(1) = 0$, por lo tanto la serie converge absolutamente.